பயிற்சி 1.4

பொருத்தமான விடையை தேர்ந்தெடுக்க

1. $A=(1\ \ 2\ \ 3)$ எனில், AA^T -ன் தரம்
   (a) 0 (b) 2 (c) 3 (d) 1

2. ஒவ்வொரு உறுப்பும் 1 எனக் கொண்ட $m \times n$ வரிசை உடைய அணியின் தரம்
   (a) 0 (b) 1 (c) m (d) n

3. $T = \begin{matrix} A \\ B \end{matrix}\begin{pmatrix} 0.4 & 0.6 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}$ என்பது ஒரு மாறுதல் நிகழ்தகவு அணி எனில், சமநிலையில் A-ன் மதிப்பு
   (a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{1}{5}$ (c) $\frac{1}{6}$ (d) $\frac{1}{8}$

4. $A=\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$ எனில், $\rho(A)$ =
   (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) n

5. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix}$ என்ற அணியின் தரம்
   (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d)3

6. வரிசை n உடைய அலகு அணியின் தரம்
   (a) $n-1$ (b) n (c) $n+1$ (d) n^2

7. $\rho(A)=r$ எனில், பின்வருவனவற்றில் எது சரி?
   (a) r வரிசையுடைய அனைத்து சிற்றணிக் கோவைகளின் மதிப்பும் பூச்சியங்களாக இருக்காது.
   (b) A ஆனது குறைந்தபட்சம் ஒரு r வரிசை பூச்சிமற்ற சிற்றணிக்கோவையாவது பெற்றிருக்கும்.
   (c) A ஆனது குறைந்த பட்சம் $(r+1)$ வரிசை யுடைய சிற்றணிக்கோவையின் மதிப்பு பூச்சியமாக இருக்கும்படியாக பெற்றிருக்கும்.
   (d) அனைத்து $(r+1)$ வரிசை மற்றும் அதைவிட அதிகமான வரிசை கொண்ட பூச்சியமற்ற சிற்றணிக்கோவைகள் இருக்கும்.

8. $A=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ எனில் AA^T -ன் தரம்
   (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3

9. $\begin{pmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ -1 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$ என்ற அணியின் தரம் 2 எனில், λ -ன் மதிப்பு
   (a) 1 (b) 2
   (c) 3 (d) மெய்யெண் மட்டும்

10. மூலைவிட்ட அணி $\begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & 2 & & & & \\ & & -3 & & & \\ & & & 0 & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$ –ன் தரம்
    (a) 0 (b) 2 (c) 3 (d) 5

11. $T = \begin{matrix} A \\ B \end{matrix}\begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.6 & x \end{pmatrix}$ என்பது மாறுதல் நிகழ்வு அணி எனில் x-ன் மதிப்பு
    (a) 0.2 (b) 0.3 (c) 0.4 (d) 0.7

12. பின்வருவனவற்றில் எது ஒரு அணிக்கான அடிப்படை உருமாற்றம் ஆகாது?
    (a) $R_i \leftrightarrow R_j$ (b) $R_i \rightarrow 2R_i + 2C_j$
    (c) $R_i \rightarrow 2R_i - 4R_j$ (d) $C_i \rightarrow C_i + 5C_j$

13. $\rho(A)=\rho(A,B)$ எனில், தொகுப்பானது
    (a) ஒருங்கமைவு உடையது மற்றும் எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகள் பெற்றுள்ளது
    (b) ஒருங்கமைவு உடையது மற்றும் ஒரே ஒரு தீர்வு பெற்றுள்ளது
    (c) ஒருங்கமைவு உடையது
    (d) ஒருங்கமைவு அற்றது

14. $\rho(A)=\rho(A,B)=$ மாறிகளின் எண்ணிக்கை எனில் தொகுப்பானது
    (a) ஒருங்கமைவு உடையது மற்றும் எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகள் பெற்றுள்ளது

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 1.indd 21 3/5/2020 10:52:29 AM